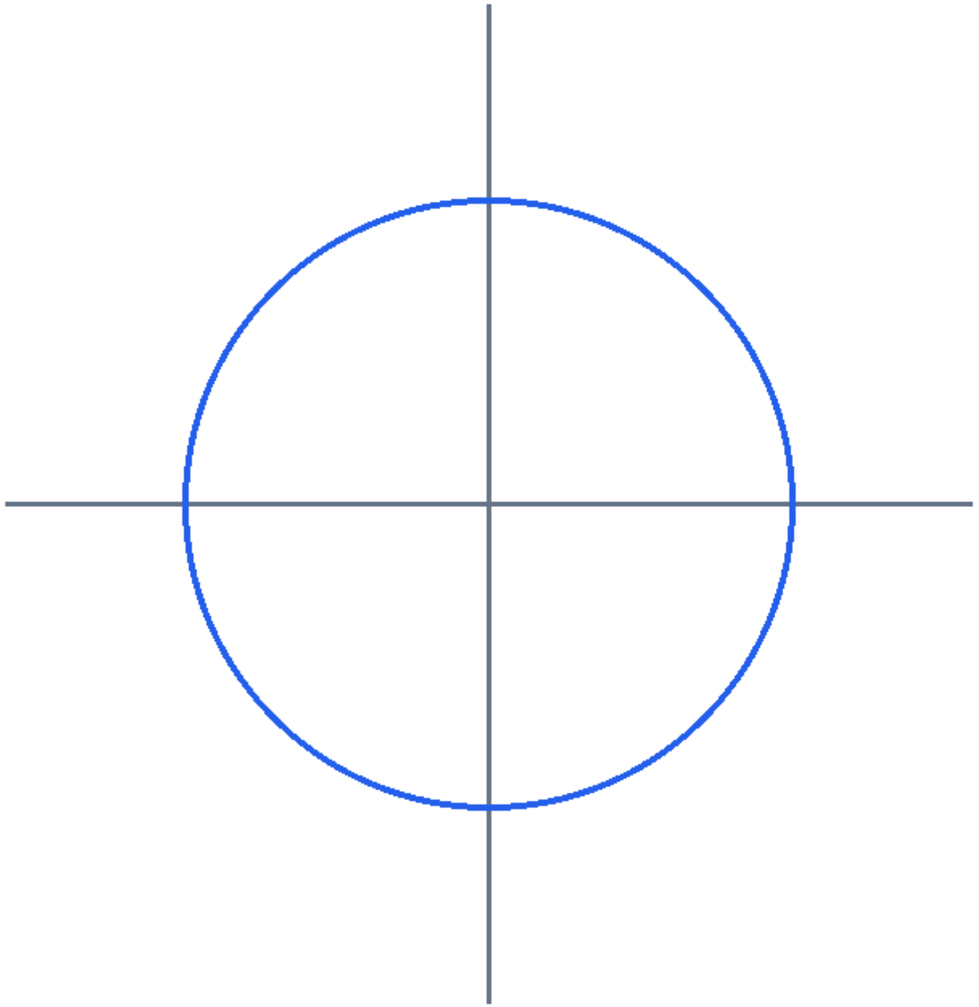
[지수·로그] 2019학년도 창원교육지원청영재교육원 강사 워크숍 - 학생 참여형 영재

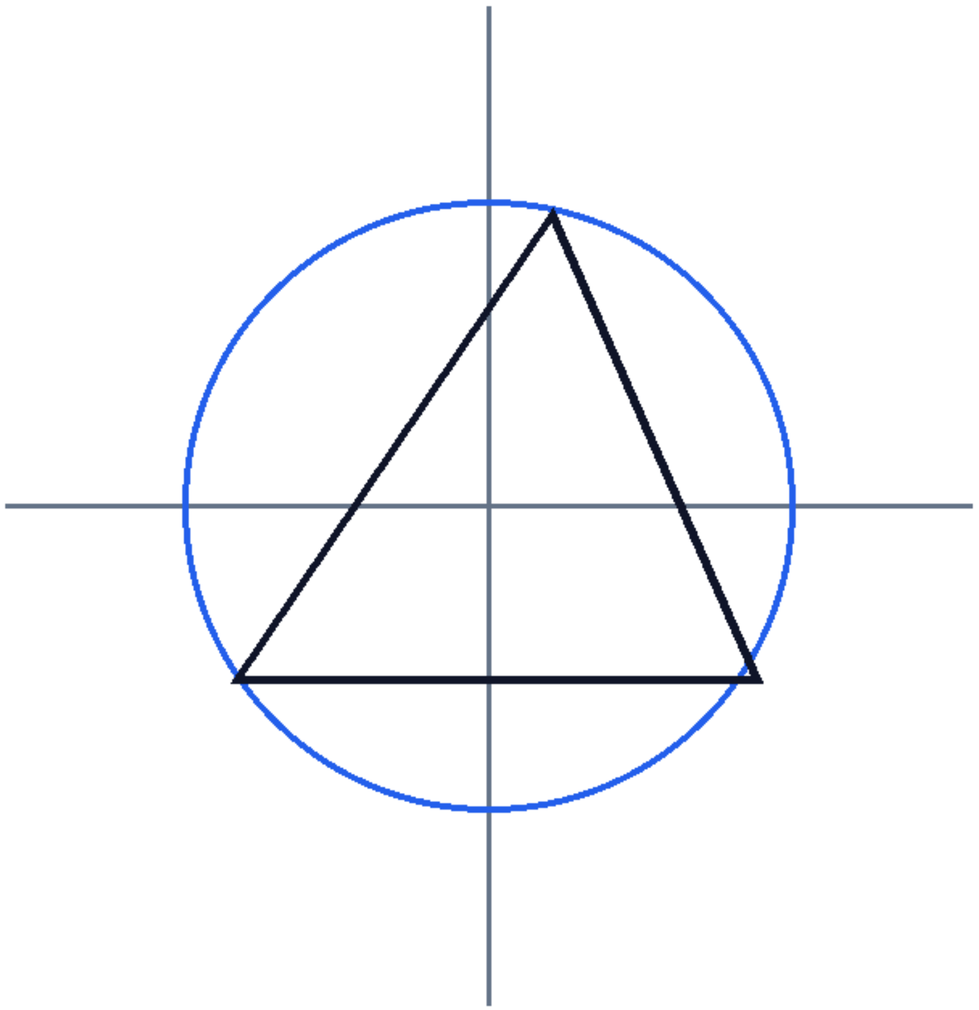


1단계 · 탐구 주제 & 출발 조건 (Hypothesis)

자연수 지수 m, n과 거듭제곱의 정의(a의 m제곱은 밑 a를 m번 거듭 곱한 것)가 주어진 출발 조건

주어진 도형·수식의 기본 정의와 출발 조건을 확인합니다.

[지수·로그] 2019학년도 창원교육지원청영재교육원 강사 워크숍 - 학생 참여형 영재

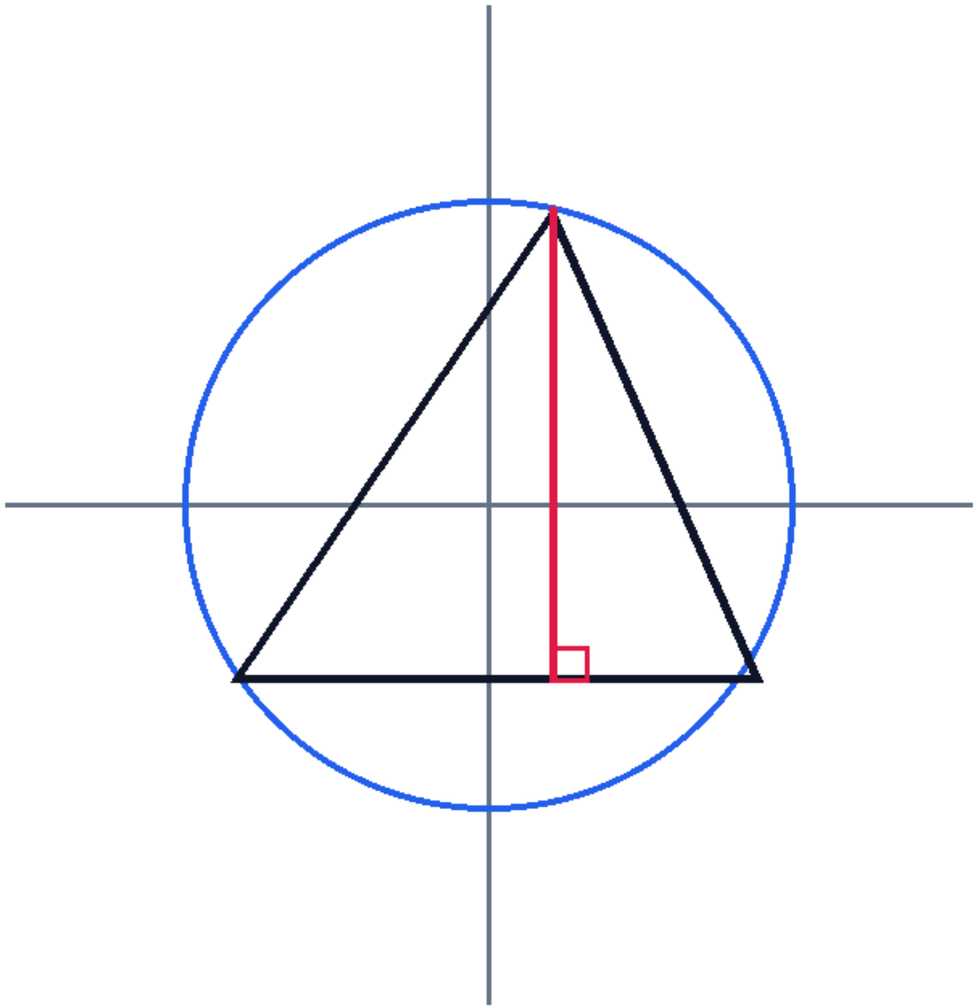


2단계 · 첫 번째 관찰과 디딤돌 (Step 1)

1단계(출발 조건 확인): 자연수 지수 m, n과 거듭제곱의 정의(a의 m제곱은 밑 a를 m번 거듭 곱한 것)가 주어진 출발 조건

가장 단순한 기본 형태에서 불변의 규칙을 관찰합니다.

[지수·로그] 2019학년도 창원교육지원청영재교육원 강사 워크숍 - 학생 참여형 영재

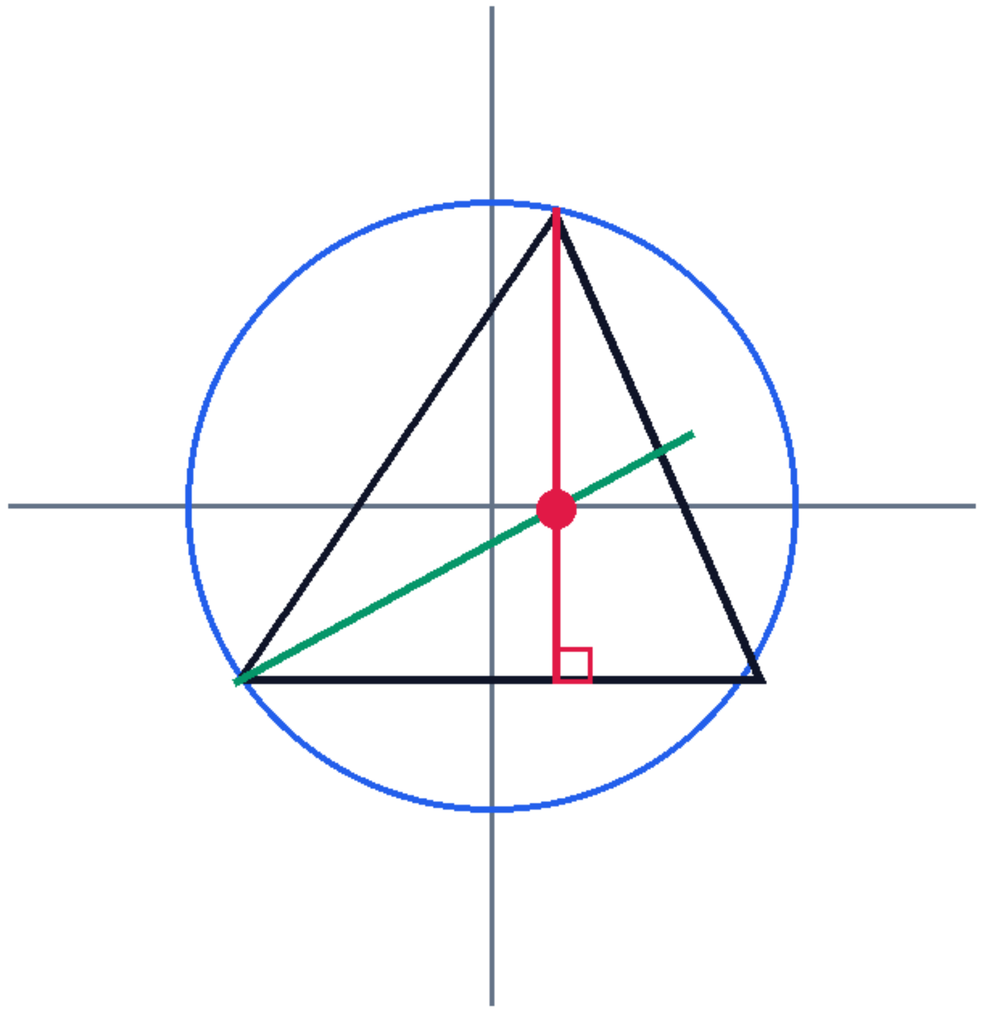


3단계 · 목표 결론과 핵심 관계 (Step 2)

2단계(목표 결론 파악): 수식 '2019학년도 창원교육지원청영재교육원 강사 워크숍 - 학생 참여형 영재교육 프로그램에

수식 '2019학년도 창원교육지원청영재교육원 강사 워크숍 - 학생 참여형 영재교육 프로그램에 대한

[지수·로그] 2019학년도 창원교육지원청영재교육원 강사 워크숍 - 학생 참여형 영재

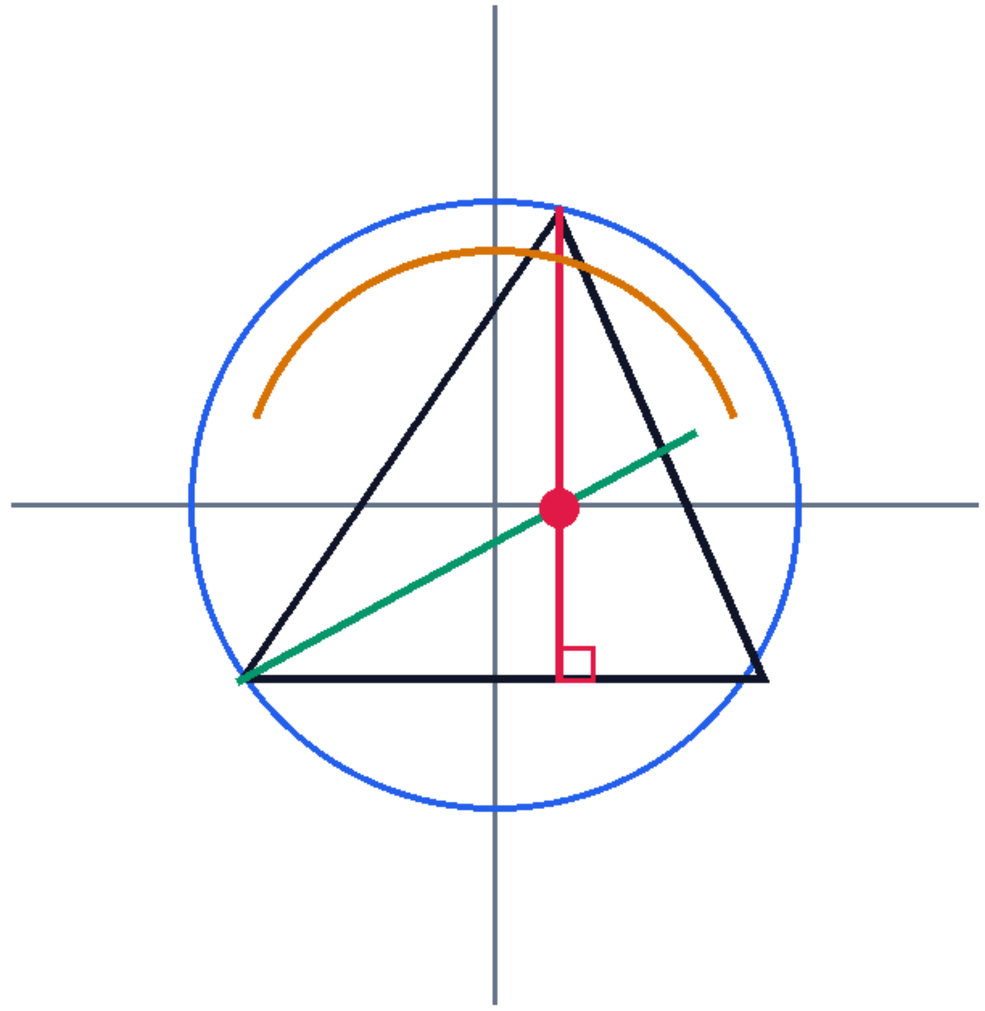


4단계 · 결정적 제1보조선 · 발상 (Auxiliary Idea)

추상적인 지수 기호를 암기하지 않고, 밑 a가 실제로 몇 번 곱해져 있는지 괄호와 곱셈 나열식(a 곱하기 a 곱하기

조건과 결론을 하나로 잇는 결정적 연결고리를 작도합니다.

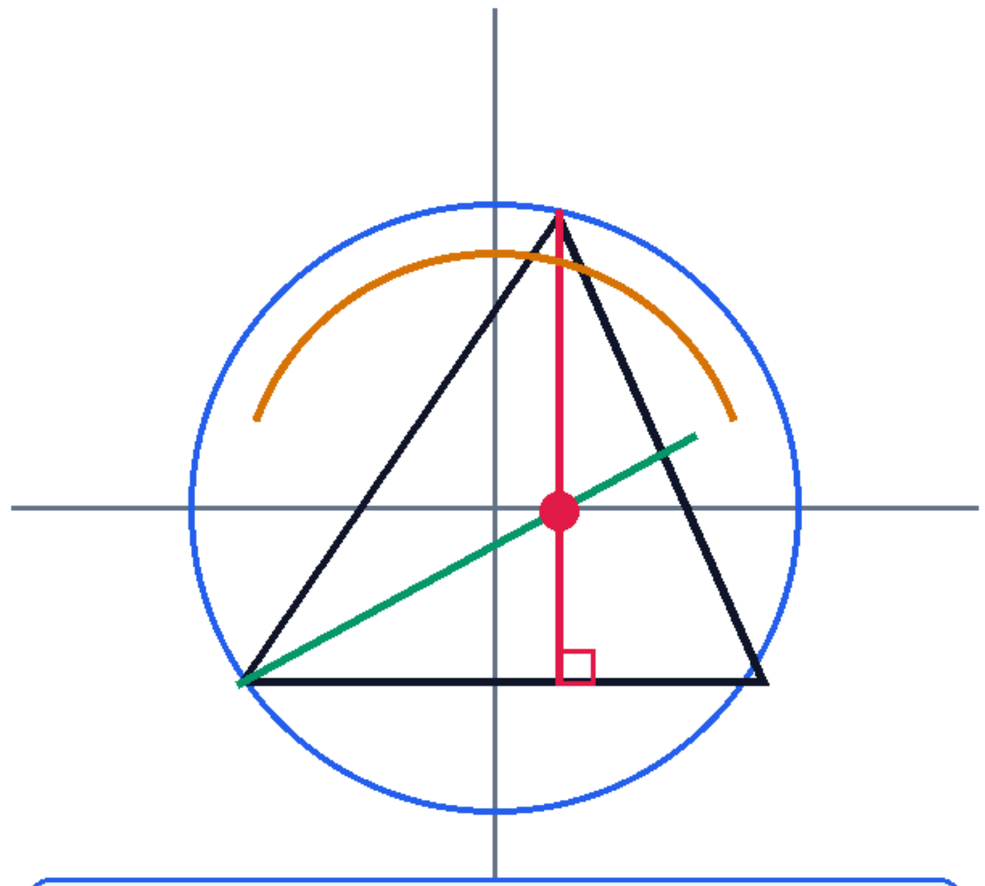
[지수·로그] 2019학년도 창원교육지원청영재교육원 강사 워크숍 - 학생 참여형 영재



5단계 · 논리적 동치 변형 및 전개 (Step 4)

4단계(결정적 증명 논리): 곱셈의 결합법칙에 의해 앞에 곱해진 m개의 a와 뒤에 곱해진 n개의 a를 한 줄로 합쳐 세면

추상적인 지수 기호를 암기하지 않고, 밑 a가 실제로 몇 번 곱해져 있는지 괄호와 곱셈 나열식(a

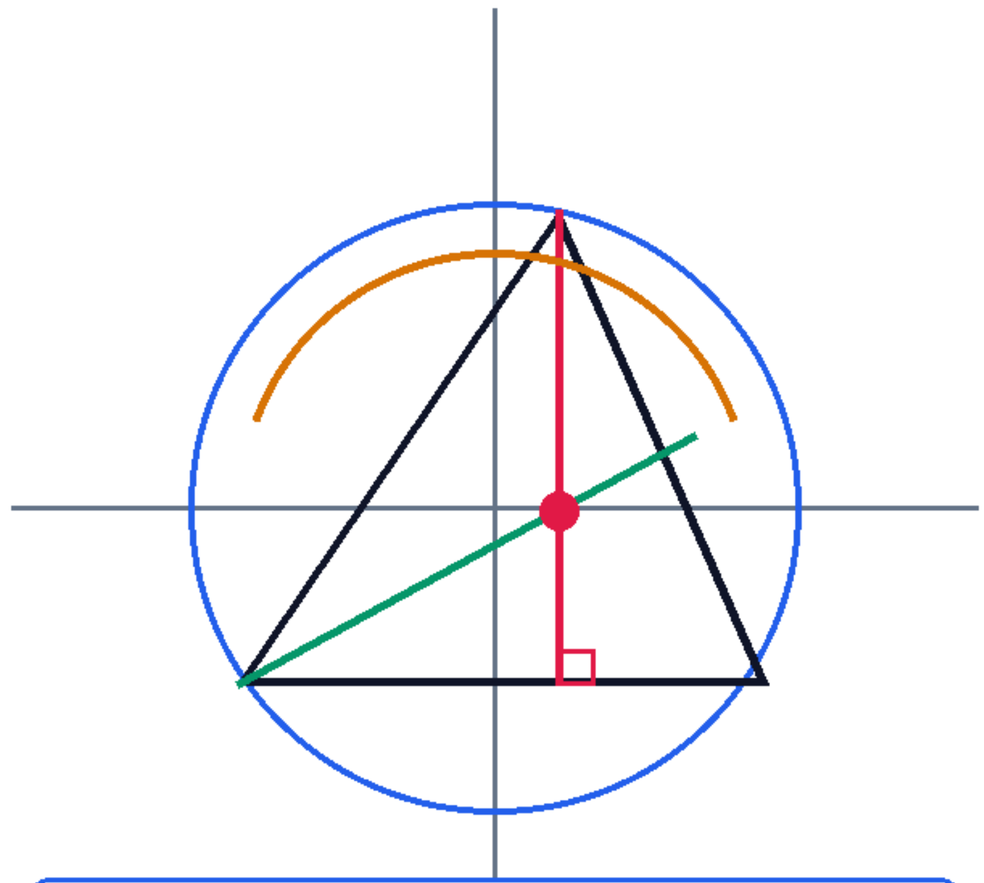


2019학년도 창원교육지원청영재교육원 강사 워크숍 - 학생

6단계 · 시각적 직관과 수식의 결합 (Synthesis)

곱셈의 결합법칙에 의해 앞에 곱해진 m개의 a와 뒤에 곱해진 n개의 a를 한 줄로 합쳐 세면 총 (m 더하기 n)개가 되어 지수의 기하학적 넓이·길이와 대수적 식이 완벽히 일치함을 확인합니다.

[지수·로그] 2019학년도 창원교육지원청영재교육원 강사 워크숍 - 학생 참여형 영재



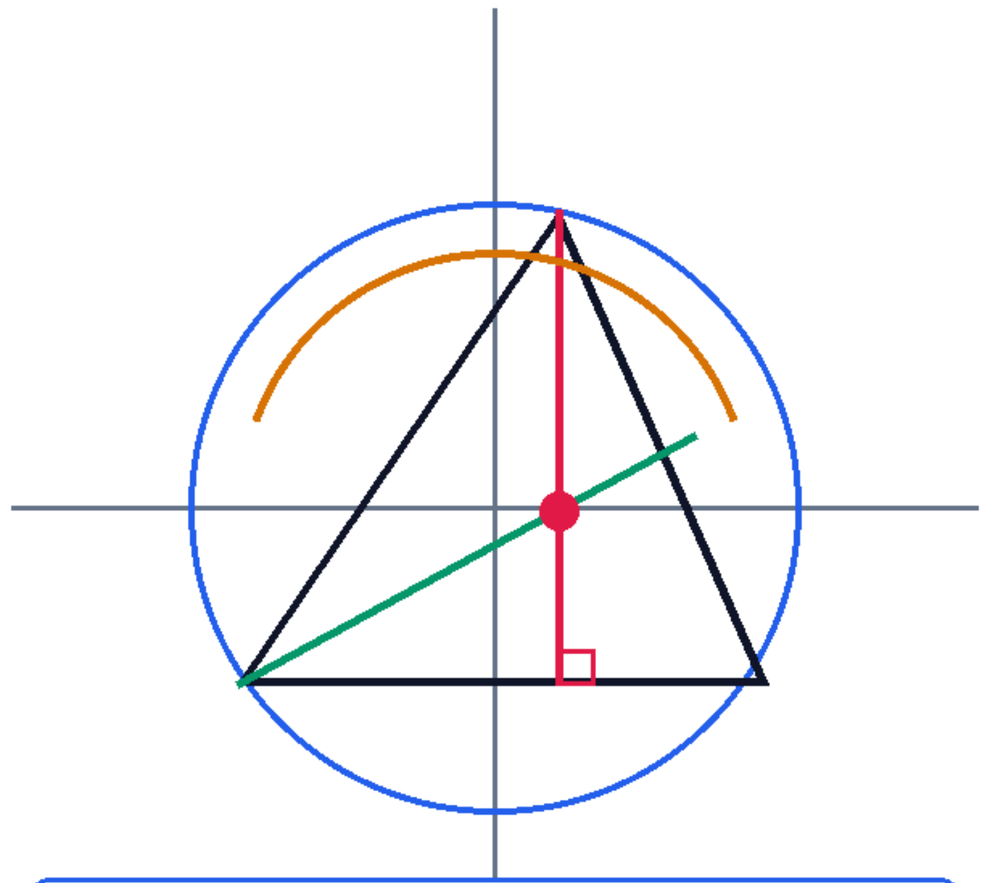
2019학년도 창원교육지원청영재교육원 강사 워크숍 - 학생

7단계 · 오개념 점검 및 반례 탐구 (Check)

5단계(오개념 점검 및 확장): 곱셈 a^m × a^n에서 지수끼리 곱해 a^(mn)으로 착각하는 실수가 많습니다! $a^2 \times a^3$ =

공식 단순 암기를 넘어 성립 조건의 경계를 점검합니다.

[지수·로그] 2019학년도 창원교육지원청영재교육원 강사 워크숍 - 학생 참여형 영



2019학년도 창원교육지원청영재교육원 강사 워크숍 - 학

8단계 · What-If-Not 확장 & 인터랙티브 실습

최종 정리 완성: 2019학년도
창원교육지원청영재교육원 강사 워크숍 - 학생
참여형 영재교육 프로그램에 대한 적용 사례

실습 주소: https://min7014.githu
b.io/math20191130007.html